Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. ANTONIO RIVAS

UROLOGIA

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

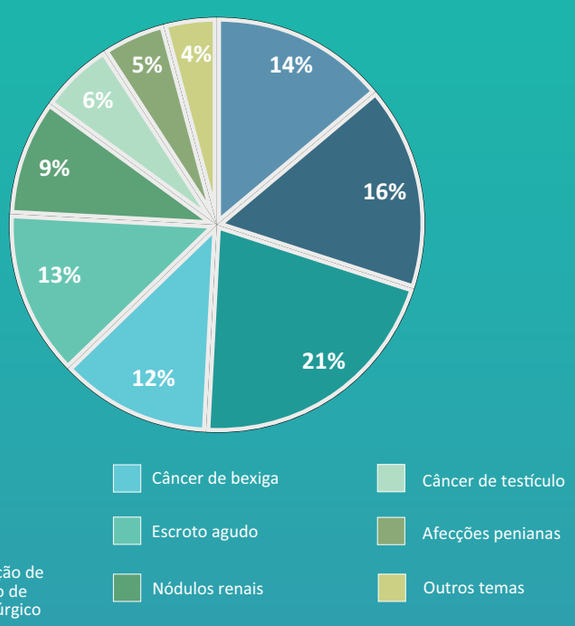


APRESENTAÇÃO:

PROF. ANTONIO RIVAS

Futuro Residente, este é o nosso resumo de urologia. Sei que uro é um tema extenso e considerado difícil por muitos de vocês, mas não se desespere. O objetivo deste resumo é ajudá-lo a compreender os principais tópicos em urologia de uma maneira focada e rápida.

Em sua prova, você irá encontrar, basicamente, 8 temas em urologia. São eles:



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Entre eles, existem 5 temas mais badalados, que preciso que você domine para sua prova. São eles:

- **Litíase urinária e infecções urinárias de interesse cirúrgico - Livro de Litíase**
- **Escroto agudo (torção testicular e orquiepididimite) - Cirurgia Pediátrica**
- **HPB**
- **Câncer de próstata**
- **Câncer de bexiga urinária**

Ao estudar esses cinco temas, você será capaz de acertar, aproximadamente, 75 a 80% das questões de urologia em sua prova!

Fique atento, os temas relacionados ao escroto agudo (torção testicular e orquiepididimite) **caem bastante.** Tanto nas questões de cirurgia pediátrica, quanto nas questões de urologia!

Por motivos didáticos, colocamos escroto agudo junto ao material de cirurgia pediátrica. No entanto, **quando estiver estudando o bloco de urologia, não deixe de revisar esse tema.**

Os assuntos relacionados à litíase urinária também estão em um livro à parte. Como esse tema é muito prevalente e tem intersecções entre a clínica médica e a urologia, decidimos criar um material específico sobre ele. Não deixe de conferir esse livro também!

Portanto, aqui nós falaremos sobre HPB, câncer de próstata e câncer de bexiga urinária.

Feitas essas considerações, vamos começar!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB) 6

1.1 ASPECTOS ANATÔMICOS HISTOLÓGICOS E FISIOPATOLÓGICOS DA HPB 6

1.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 8

1.2.1 SINTOMAS 8

1.2.2 ESCORE DE SINTOMAS (IPSS) 9

1.2.3 EXAME FÍSICO 9

1.3 DIAGNÓSTICO 10

1.3.1 EXAMES COMPLEMENTARES RECOMENDADOS NA HPB 10

1.4 TRATAMENTO 10

1.4.1 TERAPIA EXPECTANTE (VIGILÂNCIA ATIVA) 10

1.4.2 TERAPIA FARMACOLÓGICA 11

1.4.3 TERAPIA CIRÚRGICA 12

1.4.4 MODALIDADES TERAPÊUTICAS CIRÚRGICAS 12

2.0 CÂNCER DE PRÓSTATA (CaP) 14

2.1 FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO 14

2.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 15

2.2.1 SINTOMAS 15

2.2.2 SINAIS (CLÍNICOS E LABORATORIAIS): 16

2.3 CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA 17

2.3.1 BIÓPSIA DE PRÓSTATA E AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA (ESCORE DE GLEASON E GRUPOS DE GRAU) 17

2.3.2 ESTADIAMENTO CLÍNICO 18

2.4 TRATAMENTO 21

2.5 RASTREAMENTO 22

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3.0 CÂNCER DE BEXIGA URINÁRIA 23

3.1 ASPECTOS ANATÔMICOS E HISTOLÓGICOS DA BEXIGA URINÁRIA (SIM, ISSO CAI EM PROVAS...) 23

3.2 FATORES DE RISCO 24

3.3 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 24

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA 24

3.5 TRATAMENTO DO CÂNCER DE BEXIGA 25

4.0 LISTA DE QUESTÕES 26

5.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 27

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 29

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

1.0 HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB)

Aqui, falaremos essencialmente sobre aquilo que cai em provas. Aspectos fisiopatológicos mais detalhados podem ser encontrados no material do curso extensivo. Como o foco aqui é o tempo, falaremos apenas o essencial para que você acerte a maioria das questões.

1.1 ASPECTOS ANATÔMICOS HISTOLÓGICOS E FISIOPATOLÓGICOS DA HPB

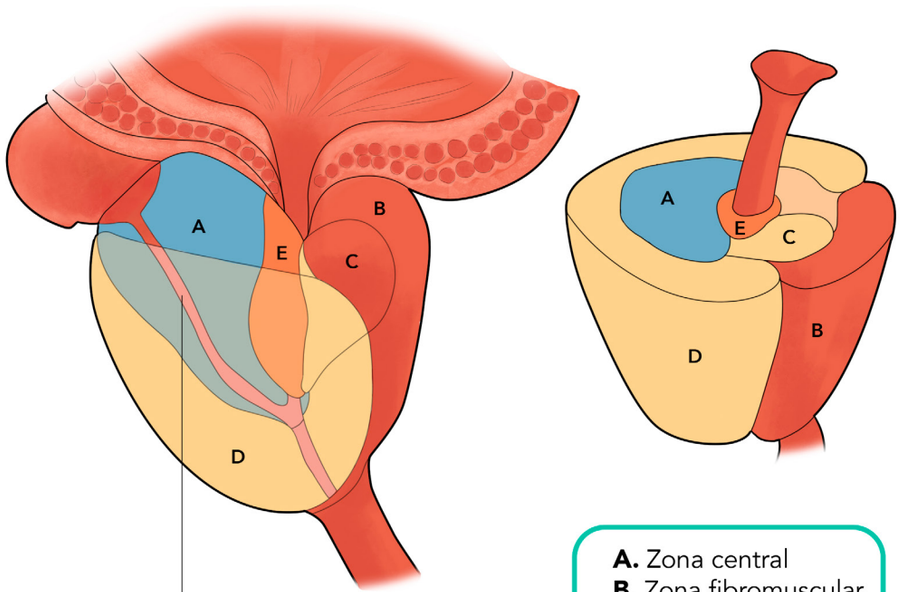
A próstata é uma glândula com tamanho aproximado ao de uma noz e com peso de, aproximadamente, 20 a 30 gramas. Sob o ponto de vista histológico, a composição prostática pode ser dividida em dois elementos principais:

1. **Os ácinos glandulares:** responsáveis pela produção de parte do fluído espermático. **A absoluta maioria dos tumores malignos da próstata (adenocarcinomas) origina-se a partir dos ácinos glandulares.**
2. **Tecido estromal fibromuscular: é o responsável pela contração da glândula,** portanto, ajuda a propelir o esperma no momento da ejaculação. **A proliferação do tecido estromal fibromuscular é a grande responsável pelo quadro de hiperplasia prostática benigna.**

Além da divisão histológica, a próstata também tem também uma **divisão anátomo-funcional (representada na figura abaixo),** que é de grande importância clínica e divide a próstata em 5 regiões.

Dessas 5, quero que você se lembre de **DUAS: a zona de transição (principal região relacionada à HPB) e a zona periférica (principal região relacionada ao câncer de próstata).**

ZONAS PROSTÁTICAS



A. Zona central
B. Zona fibromuscular
C. Zona de transição
D. Zona periférica
E. Zona periuretral

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA PROVA

- A **zona periférica** corresponde à porção posterolateral da próstata e contém a maioria absoluta do tecido glandular (cerca de 75%), isso faz com que essa seja a **região mais acometida pelo câncer de próstata**.
- **A hiperplasia da zona de transição está intimamente relacionada ao surgimento dos sintomas na HPB**. Isso acontece pois o aumento de volume da zona de transição, associado à hipertonia muscular da próstata, leva à compressão mecânica da uretra, obstruindo o fluxo urinário.

A proliferação do tecido prostático (hiperplasia) na área circunjacente à uretra (zona de transição) é a grande responsável pelas alterações fisiopatológicas da HPB.

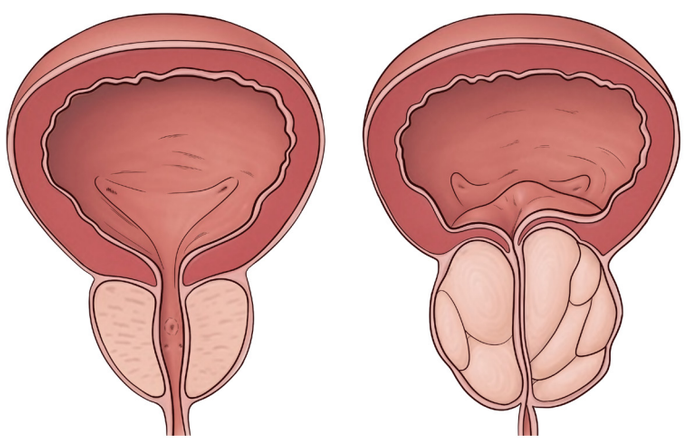
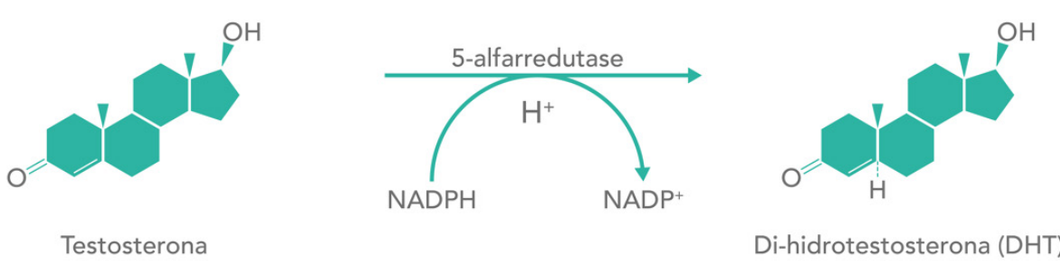


Diagrama comparando uma próstata normal a uma próstata com hiperplasia prostática benigna.

É importante deixar claro que esse processo de hiperplasia é diretamente regulado por hormônios androgênicos, em especial a **di-hidrotestosterona (DHT).**

O **DHT** é um derivado da testosterona e, na próstata, ele é **produzido através da enzima 5-alfa-redutase**, localizada nas células prostáticas.

CONVERSÃO DA TESTOSTERONA EM DHT



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Como vimos, a hiperplasia tecidual é a grande responsável pela obstrução uretral e isso acontece por meio de dois mecanismos principais, que geralmente atuam em conjunto. São eles:

1. **Obstrução mecânica:** a obstrução mecânica é secundária ao crescimento do tecido prostático da zona de transição, que leva à compressão e ao estreitamento da uretra prostática.
2. **Obstrução funcional:** o tecido prostático estromal fibromuscular é composto, em grande parte, por musculatura lisa. Sua proliferação, associada à contração tônica dessa musculatura, leva à compressão funcional da uretra prostática, com consequente obstrução ao fluxo urinário.

Uma vez instalada a obstrução ao fluxo urinário, começam a surgir alterações da bexiga urinária, secundárias ao aumento da pressão no interior da bexiga durante o ato miccional.

Entender essas alterações fisiopatológicas vai ajudá-lo a compreender os sintomas e o tratamento da HPB. Vamos em frente.

1.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

O conjunto de sintomas apresentado pelo paciente com HPB recebe o nome de **prostatismo**, ou **LUTS,** do inglês *lower urinary tract symptoms*. Esses sintomas são tipicamente divididos em duas classes: os **sintomas obstrutivos** e os **sintomas irritativos**.

1.2.1 SINTOMAS

Sintomas irritativos: estão **relacionados às alterações estruturais e funcionais do músculo detrusor da bexiga**, levando a seu funcionamento anormal, especialmente durante a fase de enchimento vesical.

Fazem parte dos sintomas irritativos:

- **Urgência miccional:** necessidade urgente e intensa de urinar, que pode levar à perda involuntária de urina (incontinência).
- **Incontinência:** perda involuntária de urina.
- **Noctúria:** necessidade de urinar várias vezes ao longo da noite.
- **Polaciúria:** aumento do número de micções, com redução do volume urinário.
- **Disúria:** sensação dolorosa ou desconfortável ao urinar.

Sintomas obstrutivos: são secundários ao estreitamento da uretra prostática.

Fazem parte dos sintomas obstrutivos:

- **Jato urinário fraco**: secundário à redução do fluxo urinário (que torna o jato mais fraco).
- **Intermitência urinária**: é caracterizada pela cessação involuntária do jato urinário durante o ato da micção.
- **Hesitação miccional**: é caracterizada pela demora para o início do fluxo urinário durante o ato da micção.
- **Gotejamento pós-miccional**: é caracterizado pelo escape urinário em pequena quantidade após o ato da micção.
- **Incontinência urinária paradoxal:** acontece quando a bexiga atinge níveis elevados de pressão, levando ao escape involuntário de urina.
- **Esvaziamento vesical incompleto**: é comum haver resíduo vesical pós-miccional.

Para sua prova, o principal objetivo de conhecer esses sintomas é fazer o diagnóstico de prostatismo. Raramente as bancas perguntam a classe do sintoma (se é obstrutivo ou irritativo).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.2.2 ESCORE DE SINTOMAS (IPSS)

Existe um escore para pontuação dos sintomas, chamado de IPSS. Esse escore tem o objetivo de quantificar os sintomas relacionados à HPB.

Na prática, a informação mais relevante em relação ao IPSS é a gravidade dos sintomas relacionada à sua pontuação, conforme está descrito na tabela abaixo.

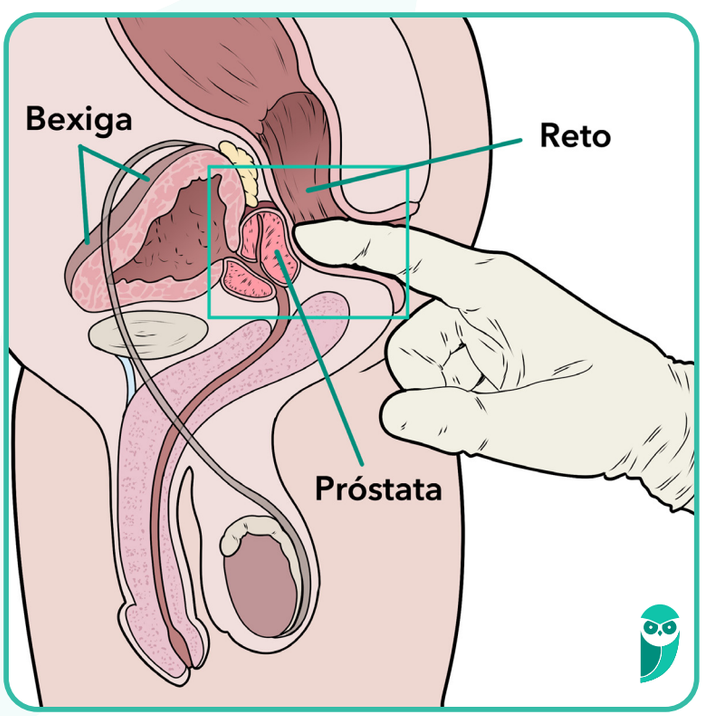
Escore IPSS	
SINTOMAS LEVES:	0 a 7 pontos
SINTOMAS MODERADOS:	8 a 19 pontos
SINTOMAS GRAVES:	20 a 35 pontos

Você verá adiante que a classificação dos sintomas por meio do IPSS tem relevância para a orientação terapêutica.

1.2.3 EXAME FÍSICO

O exame físico da próstata é feito por meio do **toque retal (TR) e está indicado para todos os pacientes com sintomas de prostatismo**. A principal finalidade desse exame é identificar alterações prostáticas sugestivas de câncer de próstata.

Nos casos de HPB, a alteração esperada ao toque retal é o aumento simétrico da próstata. Alterações da consistência, nodulações e aumento assimétrico devem levantar a suspeita de neoplasia, como veremos no próximo capítulo.



Representação esquemática do toque retal para realização do exame digital da próstata.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.3 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de hiperplasia prostática benigna (HPB) é feito por meio da história clínica. No entanto, **todos os pacientes com prostatismo devem ser submetidos à dosagem de antígeno prostático específico (PSA) e toque retal**, com a finalidade de excluir neoplasias.

1.3.1 EXAMES COMPLEMENTARES RECOMENDADOS NA HPB

A lista de exames obrigatórios varia de acordo com a literatura. **O *Sabiston Textbook of Surgery***, maior referência bibliográfica das provas de cirurgia, sugere que seja realizada a **dosagem de PSA e o exame de urina (urina I ou sumário de urina). Outras bases de dados, como o *UpToDate*, sugerem ultrassonografia de rins e vias urinárias no processo de avaliação inicial.**

Outros exames complementares, que podem ser realizados em caráter optativo nos quadros de HPB, incluem:

- **Dosagem de creatinina plasmática:** a obstrução à drenagem urinária produzida pela HPB pode levar ao surgimento ou à piora de uma lesão renal. Nesse contexto, a finalidade de dosar a creatinina sérica é avaliar o surgimento ou piora de uma disfunção renal.
- **Urocultura:** ajuda a excluir quadros de infecção sobrepostos à HPB ou, então, a fazer diagnóstico diferencial entre infecção urinária e HPB.
- **Estudo urodinâmico:** usado para avaliar quadros de obstrução urinária grave e fazer diagnósticos diferenciais.
- **Uretrocistografia:** recomendado apenas para os casos em que há suspeita de estenose uretral como diagnóstico diferencial.
- **Uretrocistoscopia:** indicada nos casos em que há hematúria, com a finalidade de excluir a presença de neoplasias vesicais.

1.4 TRATAMENTO

O tratamento da HPB **está indicado para os pacientes que apresentem obstrução importante ao fluxo urinário** ou **sintomas que comprometam significativamente a qualidade de vida (geralmente moderados a graves, segundo o IPSS).**

Discutiremos, a seguir, as principais estratégias terapêuticas para HPB, assim como suas indicações.

1.4.1 TERAPIA EXPECTANTE (VIGILÂNCIA ATIVA)

A conduta expectante não prevê a administração de medicamentos ou cirurgia e é baseada, exclusivamente, em **mudanças comportamentais.** Esse tipo de tratamento é indicado para pacientes assintomáticos ou com sintomas leves, segundo o IPSS. Essa estratégia **nunca foi cobrada em provas.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.4.2 TERAPIA FARMACOLÓGICA

A terapia farmacológica da HPB é um tema relativamente comum nas provas de Residência.

Na prática**, há indicação formal de terapia medicamentosa para os pacientes com sintomatologia moderada a grave, portanto com valores de IPSS ≥ 8.**

Os medicamentos comumente usados para tratar sintomas associados à hiperplasia prostática benigna (HPB) estão descritos na tabela abaixo. **Nela, encontram-se todos os aspectos relativos às medicações que você precisa conhecer para sua prova (atenção para os negritos da tabela).**

CLASSE	PRINCIPAIS MEDICAÇÕES	MECANISMO DE AÇÃO	PECULIARIDADES PARA A PROVA	PRINCIPAIS EFEITOS COLATERAIS
ANTAGONISTAS ALFA-1-ADRENÉRGICOS	**• DOXAZOSINA (α-1 não seletivo) • TANSULOZINA (α-1 seletivo) • ALFAZOSINA (α-1 seletivo)**	**Reduz o tônus da musculatura lisa prostática e do colo vesical.**	**• Tempo de ação curto. • Terapia de escolha para monoterapia. • α-1 seletivos têm melhor perfil de efeitos colaterais.**	**• Hipotensão postural (principal) • Tontura • Cefaleia • Coriza • Disfunção ejaculatória**
INIBIDORES DA 5-ALFARREDUTASE	**• FINASTERIDA • DUTASTERIDA**	**Reduz o tamanho da glândula por meio do bloqueio da conversão de testosterona em di-hidrotestosterona (DHT).**	**•Tempo para atingir efeito terapêutico – 6 meses a um ano. • Reduz valores de PSA em 50% ou mais. • Doses baixas também alteram o valor do PSA.**	• Disfunção erétil • Depressão • Distúrbios ejaculatórios • Ginecomastia
AGENTES ANTICOLINÉRGICOS	**• OXIBUTININA • TOLTERODINA**	**Diminui a hiperatividade do músculo detrusor.**	**• Útil no tratamento dos sintomas irritativos. • Perfil de efeitos colaterais geralmente limitam seu uso.**	• Boca seca (xerostomia) • Cicloplegia com alteração da acuidade visual para perto • Taquicardia • Constipação
INIBIDORES DA FOSFODIESTERASE-5	**• TADALAFILA (único aprovado pelo FDA para tratamento de HPB)**	Induz ao relaxamento e à redução da proliferação da musculatura lisa.	**• Útil para os pacientes com disfunção erétil em associação com HPB.**	• Potencializa a ação hipotensora dos antagonistas **α-1**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.4.3 TERAPIA CIRÚRGICA

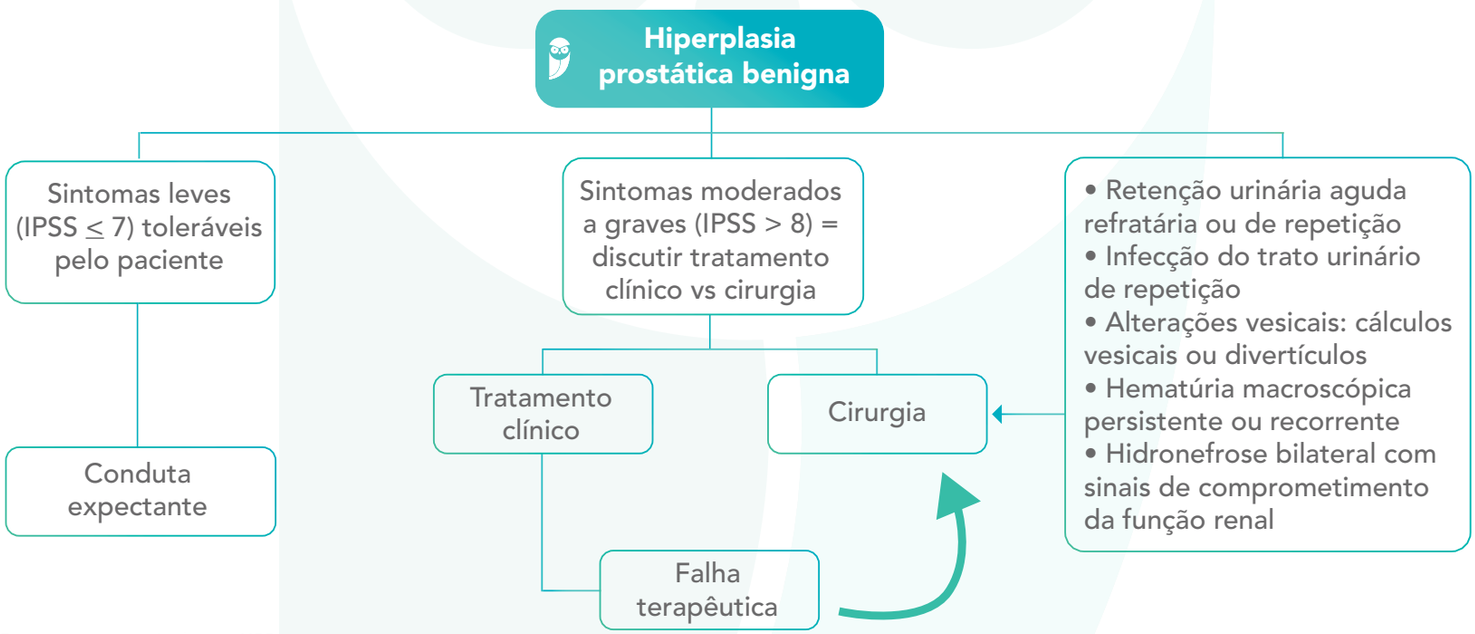
O tratamento cirúrgico costuma ser reservado aos pacientes com sintomas graves ou moderados que não apresentam boa resposta ao tratamento clínico.

A cirurgia também está indicada para os casos em que existam complicações relacionadas à HPB (as principais complicações que você precisa conhecer estão listadas logo abaixo).

É comum que as provas cobrem quais são as indicações cirúrgicas para o tratamento da HPB. Portanto, sugiro que grave essas 7 indicações listadas abaixo.

1. **Falha da terapia medicamentosa.**
2. **Retenção urinária aguda refratária ou de repetição:** a HBP é uma causa comum de retenção urinária aguda (RUA). **Esse quadro é caracterizado pela incapacidade de o paciente urinar, levando à distensão vesical associada à dor intensa em hipogástrio, além de bexiga urinária palpável (sinal do globo vesical). Nesses casos, o cateterismo vesical deve ser o tratamento inicial de escolha.**
3. **Infecções recorrentes do trato urinário.**
4. **Alterações vesicais:** cálculos vesicais e divertículos.
5. **Hematúria macroscópica persistente ou recorrente.**
6. **Hidronefrose.**
7. **Incontinência paradoxal.**

Abaixo, disponibilizei um algoritmo para que você memorize o tratamento da HPB de uma forma global.



Fluxograma terapêutico na HPB

1.4.4 MODALIDADES TERAPÊUTICAS CIRÚRGICAS

Existem dois grandes tipos de abordagem cirúrgica no tratamento do HPB: a ressecção transuretral da próstata (RTUP) e a prostatectomia subtotal por via abdominal.

Sobre elas, o que você precisa saber?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

O tratamento cirúrgico de escolha para HPB é a RTU. No entanto, o tamanho da próstata limita a aplicabilidade desse procedimento. Desse modo, **próstatas com tamanho superior a 80 g devem ser tratadas por meio de prostatectomia subtotal abdominal. A RTU não é a modalidade de escolha nesses casos.**

Qual é a razão de próstatas grandes serem preferencialmente tratadas por prostatectomia abdominal?

Ressecção de próstatas grandes por RTU pode levar à síndrome de ressecção transuretral (também conhecida como síndrome de intoxicação hídrica).

Como ocorre a síndrome de ressecção transuretral?

A RTU com eletrocautério monopolar precisa utilizar soluções hipotônicas para irrigação local do equipamento. Essas soluções frequentemente atingem a circulação sistêmica através do leito prostático que está sendo operado. Desse modo, quando grandes quantidades de solução hipotônica são absorvidas, há o desenvolvimento da síndrome.

As principais características da síndrome de ressecção transuretral incluem:

- **Hipertensão arterial**
- **Bradicardia**
- **Distúrbios visuais**
- **Náuseas e vômitos**
- **Alteração do nível de consciência**
- **Hemólise**
- **Edema pulmonar**

O manejo da síndrome de ressecção transuretral é feito por meio da administração de diuréticos de alça (furosemida) e de solução salina hipertônica endovenosa.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

2.0 CÂNCER DE PRÓSTATA (CaP)

Segundo os dados do INCA, **o câncer de próstata (CaP) é o segundo tumor maligno mais comum em homens, ficando atrás apenas dos cânceres de pele não melanoma. Ou seja, essa é a neoplasia maligna visceral mais comum no sexo masculino**.

Sabemos que, aproximadamente, 90% de todas as neoplasias malignas da próstata são adenocarcinomas acinares. Os outros 10% dos cânceres prostáticos correspondem aos sarcomas, carcinomas epidermoides e carcinomas de células transicionais.

Este capítulo tratará apenas sobre o adenocarcinoma, pois é ele que interessa para os concursos de Residência e Revalida.

2.1 FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO

As provas às vezes perguntam sobre os principais fatores de risco relacionados ao câncer de próstata. A tabela abaixo resume-os. Dê uma olhada nela.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO CaP	
IDADE	Cerca de **75%** dos casos de câncer de próstata atingem homens com **idade superior a 65 anos**.
ETNIA	**Homens negros têm cerca de 60% a mais de chance de desenvolver câncer de próstata.**
HISTÓRIA FAMILIAR E FATORES GENÉTICOS	**O câncer de próstata tem um componente hereditário importante, particularmente, nos casos em que parentes de primeiro grau foram diagnosticados com câncer em idades inferiores a 65 anos.**
DIETA	**Dietas ricas em gordura animal e carne vermelha e pobres em vegetais** estão associadas à maior incidência de câncer de próstata.
OBESIDADE	**Não só a incidência mas também a agressividade do tumor costumam ser maiores nos pacientes obesos. Isso piora o prognóstico de cura e aumenta as chances de morte por câncer de próstata.**
PROSTATITE	Há um risco de câncer de próstata de aproximadamente 1,5 a 2 vezes maior em homens com história de prostatite.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cuidado!

Não possuem relação com câncer de próstata (ou seja, NÃO SÃO FATORES DE RISCO):

- **Hiperplasia prostática benigna.**
- **Tabagismo.**
- **Etilismo.**

2.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

2.2.1 SINTOMAS

O câncer de próstata geralmente é assintomático ao diagnóstico. Nos casos sintomáticos, **são comuns manifestações clínicas inespecíficas do aparelho genitourinário, como disúria ou hematúria ou, então, sintomas relacionados à ejaculação, como a hematospermia.**

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

A grande parte das neoplasias malignas da próstata é assintomática ao diagnóstico.

Nos casos sintomáticos, as principais manifestações clínicas incluem:

- **Disúria.**
- **Hematúria.**
- Retenção urinária.
- Incontinência urinária.
- **Hematospermia.**
- Disfunção erétil.

Nos casos em que há lesão metastática, fazem parte dos sintomas:

- **Dor óssea.**
- **Fraturas patológicas**.
- Perda de peso e anemia.
- Paresia e/ou parestesia de membros inferiores (secundárias à compressão medular por metástases ósseas da coluna vertebral).

Atenção: os ossos são o principal sítio de metástase dos cânceres de próstata.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.2.2 SINAIS (CLÍNICOS E LABORATORIAIS):

Os principais sinais relacionados ao câncer de próstata são: **as alterações da glândula ao toque retal e o aumento dos níveis séricos de PSA**.

Toque retal

Cerca de 65 a 75% dos tumores de próstata podem ser detectados através desse método.

As principais manifestações do tumor maligno de próstata ao toque retal incluem:

- **Nódulos endurados.**
- **Irregularidades da superfície prostática.**
- **Assimetria prostática.**

Antígeno Prostático Específico (PSA)

A dosagem sérica de PSA é o principal recurso laboratorial utilizado para o diagnóstico de câncer de próstata. Afinal, níveis aumentados de PSA têm correlação com esse câncer.

Apesar disso, é importante deixar claro que o PSA é um marcador **específico para afecções prostáticas. No entanto, ele não é um marcador específico para câncer.** Afinal, condições benignas, como HPB, prostatite e até mesmo a ejaculação, também podem aumentar os níveis de PSA.

Desse modo, os valores de PSA são estratificados da seguinte maneira:

ESTRATIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE PSA	
PSA < 4ng/ml	Níveis de PSA abaixo de 4ng/ml são considerados dentro da faixa de normalidade.
PSA 4 – 10ng/ml	Níveis de PSA iguais ou acima de 4ng/ml e abaixo de 10ng/ml podem estar relacionados tanto às afecções benignas da próstata, como HPB, quanto às neoplasias malignas. **Nos casos de PSA ≥ 4, está indicada biópsia de próstata para investigação diagnóstica.**
PSA > 10ng/ml	Níveis de PSA acima de 10ng/ml são altamente sugestivos de neoplasia e, **nesses casos, também está indicada biópsia de próstata para investigação diagnóstica.**

Memorize essa tabela.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Existem alguns recursos, chamados de refinamentos de PSA, que são capazes de tornar a dosagem desse marcador mais específica para o diagnóstico do câncer de próstata.

Os refinamentos de PSA incluem:

- **Densidade do PSA**: a densidade de PSA é um cálculo que divide o valor de PSA sérico total pelo volume prostático. Densidades de PSA **acima de 0,15 ng/ml/cm³ de próstata** têm **maiores chances de estarem relacionadas ao câncer de próstata.**
- **Relação de PSA livre sobre PSA total: uma relação abaixo de 10 a 15% é muito sugestiva de câncer de próstata.**
- **Velocidade de PSA: um aumento de PSA superior a 0,75 ng/ml ao ano está relacionado à presença de câncer de próstata**.

2.3 CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA

Esse é um tema recorrente em provas de Residência. Portanto, decore o quadro abaixo!

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA

A confirmação diagnóstica do câncer de próstata é feita por meio de BIÓPSIA TRANSRETAL GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA OU GUIADA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

Para sua prova, a biópsia prostática deve ser considerada nas seguintes situações:

- **Toque retal alterado.**
- **PSA ≥ 4 ng/ml.**
- **Densidade de PSA > 0,15 ng/ml/cm³ de próstata.**
- **Relação PSA livre/PSA total < 10-15%.**
- **Velocidade de PSA > 0,75 ng/mL/ano.**

2.3.1 BIÓPSIA DE PRÓSTATA E AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA (ESCORE DE GLEASON E GRUPOS DE GRAU)

Uma vez confirmada a neoplasia, é necessária a classificação histológica do grau de diferenciação celular. Afinal, **quanto mais indiferenciado o tumor, maior sua agressividade e pior o prognóstico. Portanto, a classificação histológica é essencial para o estadiamento do câncer e para a definição do tratamento.**

Nesse contexto, foi criado um sistema de classificação histológico chamado de **Escore de Gleason**, que é adotado para a estratificação dos adenocarcinomas de próstata. Esse sistema, inicialmente, classifica as amostras de tecido prostático neoplásico com o valor numérico de 1 a 5, de acordo com o grau de diferenciação celular.

Então, o escore é calculado por meio da soma dos valores

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

numéricos dos dois padrões de diferenciação mais prevalentes nas amostras da biópsia. Por exemplo, se o padrão de alteração mais prevalente possui grau 4 e o segundo padrão de alteração mais prevalente, grau 5, temos um Escore de Gleason de 9 (4+5=9).

Em 2014, a Sociedade Internacional de Uropatologia desenvolveu outro escore, chamado de **Grupos de Grau**. Esse sistema agrupa as pontuações do Escore de Gleason em 5 categorias de acordo com o risco relativo de recorrência ou mortalidade pelo câncer.

Atenção, NÃO decore esta tabela! Ela só está aí para que você entenda como funcionam os Grupos de Grau.

CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE GRAU	
GRUPO DE GRAU 1	**Escore de Gleason ≤6**
GRUPO DE GRAU 2	**Escore de Gleason 3+4 = 7** Risco relativo de 1,9 em relação ao grupo de grau 1.
GRUPO DE GRAU 3	**Escore de Gleason 4+3 = 7** Risco relativo de 4,4 em relação ao grupo de grau 1.
GRUPO DE GRAU 4	**Escore de Gleason = 8** (incluindo Gleason 4+4= 8; 3+5=8; e 5+3=8) Risco relativo de 8 em relação ao grupo de grau 1.
GRUPO DE GRAU 5	**Escore de Gleason de 9 a 10** (incluindo Gleason 4+5=9; 5+4=9; e 5+5=9) Risco relativo de 11,7 em relação ao grupo de grau 1.

2.3.2 ESTADIAMENTO CLÍNICO

Conhecer o estadiamento do câncer de próstata serve para uma coisa: acertar as questões de tratamento.

No entanto, eu sei que: "se tem algo chato nessa vida, é decorar estadiamento por obrigação". Desse modo, o que faremos aqui é apresentar a você só o essencial do estadiamento para que acerte as questões.

Após esse pequeno preâmbulo, vamos falar do estadiamento propriamente dito.

O método utilizado para o estadiamento das neoplasias prostáticas engloba o sistema TNM, que é aplicado para o estadiamento da maioria das neoplasias malignas. **Além do sistema TNM, o estadiamento dos tumores prostáticos inclui o valor de**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PSA e os grupos de grau, definidos a partir do Escore de Gleason.

Para responder suas questões de prova, é importante que você conheça a classificação do tumor "T" do estadiamento TNM.

Mais especificamente, decore os aspectos relativos a T1 e T2, porque usaremos isso para um macete mais adiante.

T (classificação TNM)	
T1	**Lesões não palpáveis** **T1a** – Tumor identificado incidentalmente após ressecção prostática, com tecido neoplásico em menos de 5% da amostra. **T1b** – Tumor identificado incidentalmente após ressecção prostática, com tecido neoplásico em mais de 5% da amostra. **T1c** – Tumor identificado após biópsia por agulha realizada por aumento de PSA.
T2	**Tumor palpável, mas confinado à próstata** **T2a** – Tumor restrito a até uma metade da próstata. **T2b** – Tumor acomete mais da metade da próstata. **T2c** – Tumor acomete as duas metades da próstata.
T3	**Extensão extraprostática** **T3a** – Extensão extraprostática sem invasão de nenhuma estrutura. **T3b** – Extensão extraprostática com invasão de vesícula seminal.
T4	**Extensão para órgãos adjacentes** O tumor é fixo ou invade estruturas adjacentes (que não sejam vesículas seminais), como: esfíncter externo da uretra, reto, bexiga, musculatura do assoalho ou parede pélvica.

A classificação clínica do "T" junto aos níveis de PSA e grupo de grau também são úteis para definirmos a chamada **estratificação de risco das neoplasias prostáticas localizadas.**

Essa estratificação é um artifício muito importante, pois serve como guia para definirmos o tratamento da grande maioria das neoplasias prostáticas, que ainda estão restritas à glândula no momento do diagnóstico.

A tabela abaixo mostra como é feita a estratificação de risco baseada nos aspectos clínicos e patológicos da doença.

Para acertar as questões relativas a tratamento, preciso que você decore a linha do "baixo risco". Não há necessidade de decorar a tabela inteira, ok?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RISCO	ASPECTOS CLÍNICOS PATOLÓGICOS
MUITO BAIXO RISCO	• T1C E • ESCORE DE GLEASON ≤6/GRUPO DE GRAU 1 E • PSA <10 E • MENOS DE 3 FRAGMENTOS POSITIVOS NA BIÓPSIA E • DENSIDADE DE PSA <0.15ng/mL/g.
BAIXO RISCO	• T1 A T2a E • ESCORE DE GLEASON ≤6/GRUPO DE GRAU 1 E • PSA <10ng/mL E • SEM OUTROS CRITÉRIOS DE MUITO BAIXO RISCO.
RISCO INTERMEDIÁRIO FAVORÁVEL	• T2b A T2c OU • ESCORE DE GLEASON 4+3 = 7/GRUPO DE GRAU 2 OU • ESCORE DE GLEASON 3+4 = 7/GRUPO DE GRAU 3 OU • PSA > 10-20ng/mL E • MENOS DE 50% DE FRAGMENTOS POSITIVOS NA BIÓPSIA.
RISCO INTERMEDIÁRIO DESFAVORÁVEL	• T2b A T2c OU • ESCORE DE GLEASON 4+3 = 7/GRUPO DE GRAU 2 OU • ESCORE DE GLEASON 3+4 = 7/GRUPO DE GRAU 3 OU • PSA >10-20ng/mL.
ALTO RISCO	• T3a OU • ESCORE DE GLEASON 8/GRUPO DE GRAU 4 OU • ESCORE DE GLEASON 4+5 = 9/GRUPO DE GRAU 5 OU • PSA >20 ng/mL.
MUITO ALTO RISCO	• T3b A T4 OU • ESCORE DE GLEASON PREDOMINANTE DE 5 OU • >4 FRAGMENTOS COM GLEASON DE 8 A 10/ GRUPO DE GRAU 4 OU 5.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.4 TRATAMENTO

As estratégias para o tratamento das neoplasias de próstata incluem a prostatectomia radical, radioterapia externa, braquiterapia e terapia de deprivação hormonal (TDA).

Em casos selecionados, também podemos considerar apenas a vigilância ativa, ou seja, observar o paciente sem nenhuma conduta intervencionista. Veremos adiante cada uma dessas estratégias de forma mais detalhada.

De modo geral, os tumores inteiramente restritos à glândula (estágio T1 e T2) costumam ser tratados por meio de vigilância ativa, cirurgia e radioterapia.

Nos casos em que a lesão ultrapassa os limites da cápsula prostática (estágio T3 ou T4), o tratamento de escolha costuma ser a radioterapia associada à terapia hormonal antiandrogênica ou à castração.

Já nos casos em que há metástases à distância (M1 com qualquer estágio de T), está indicada a hormonioterapia antiandrogênica ou castração.

Diversas questões sobre câncer de próstata perguntam sobre o tratamento. No entanto, para definirmos a terapia adequada, há a necessidade de memorizarmos o estadiamento e a estratificação de risco.

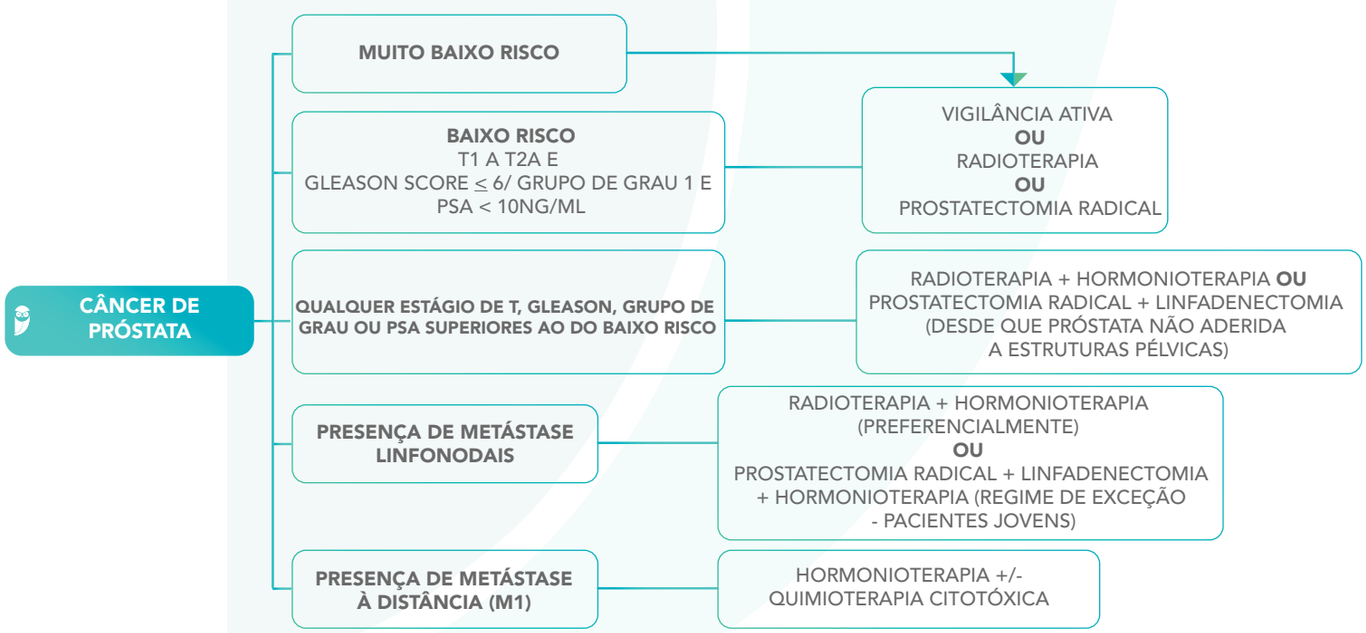
Cá entre nós, decorar todo o estadiamento e toda a estratificação de risco não é uma tarefa fácil! Portanto, como falei antes, tenho um macete que vai ajudá-lo a responder grande parte das questões, sem que você precise decorar todo o estadiamento e toda a classificação de risco.

O macete é o seguinte:

Memorize os aspectos clínicos e patológicos dos pacientes com doença de baixo risco. Tudo que estiver em uma classe acima disso (risco ou estadiamento mais avançado) deverá ser preferencialmente tratado com radioterapia associada à terapia de deprivação hormonal ou prostatectomia radical. Exceção a essa regra são as doenças com metástase à distância, que devem ser tratadas com hormonioterapia, associada ou não à quimioterapia.

Os pacientes com classificação de baixo risco e muito baixo risco serão tratados preferencialmente com vigilância ativa, mas também poderão ser submetidos à radioterapia ou prostatectomia, a critério da decisão conjunta entre médico e paciente.

O fluxograma abaixo resume o macete. Sugerimos que você o memorize para acertar as questões relativas ao tratamento.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.5 RASTREAMENTO

Saiba que o Ministério da Saúde e a OMS não recomendam o rastreamento populacional de câncer de próstata e sugerem que a investigação deve ser feita apenas na vigência de sintomas, por meio de toque retal e PSA.

Por outro lado, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é de que o rastreamento seja aplicado, por meio do toque retal e dosagem de PSA.

As orientações relativas ao rastreamento em cada uma dessas estâncias estão na tabela abaixo. Você deve decorá-la, porque isso cai em provas.

POLÍTICAS DE RASTREAMENTO PARA CÂNCER DE PRÓSTATA	
Ministério da Saúde e OMS Não recomenda rastreamento populacional de câncer de próstata	**Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)** Recomenda o rastreamento populacional com PSA e toque retal para: • Homens a partir de 50 anos de idade ou • Homens a partir de 45 anos de idade com alto risco para câncer (negros ou familiares de primeiro grau com história de câncer de próstata)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

3.0 CÂNCER DE BEXIGA URINÁRIA

O câncer de bexiga está presente em, aproximadamente, 12% das questões de urologia. As perguntas envolvendo esse tema geralmente tratam sobre 4 tópicos principais. São eles:

- **Anatomia vesical e principal tipo histológico do câncer de bexiga.**
- **Fatores de risco para o câncer de bexiga.**
- **Diagnóstico do tumor vesical.**
- **Tratamento.**

Visto isso, vamos ao que interessa.

3.1 ASPECTOS ANATÔMICOS E HISTOLÓGICOS DA BEXIGA URINÁRIA (SIM, ISSO CAI EM PROVAS...)

A bexiga urinária é um órgão muscular situado na pelve, **irrigado pelas artérias vesicais (ramos das artérias ilíacas internas).**

Sob o ponto de vista histológico, **a mucosa vesical é formada por células de transição e por uma camada basal de tecido conjuntivo. Esse revestimento mucoso também recebe o nome de urotélio** e é o mesmo encontrado nos ureteres, na pelve renal e na uretra. Externamente à camada basal, encontra-se a camada muscular da bexiga (veja a imagem abaixo).

Em países ocidentais, aproximadamente **90% das neoplasias malignas de bexiga são carcinomas uroteliais. Ou seja, são tumores originados a partir das células de transição da mucosa vesical.**



Corte histológico da bexiga urinária. A camada representada por "A" é composta de células de transição do urotélio. A camada representada por "B" é a membrana basal e, em "C", encontra-se a camada muscular. Fonte: Shutterstock

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3.2 FATORES DE RISCO

Os principais fatores de risco relacionados ao câncer de bexiga incluem:

- **Idade acima de 65 anos.**
- **Sexo masculino.**
- **Tabagismo.**
- **Exposição ocupacional a carcinógenos, como: anilina (fenilamina) e outras aminas aromáticas, frequentemente utilizadas na indústria de pinturas sintéticas e vernizes.**
- **Infecção vesical por *Schistosoma haematobium* – raro no ocidente (esse fator de risco está relacionado ao carcinoma espinocelular de bexiga e não ao tumor de células transicionais).**

3.3 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

A manifestação clínica mais comum dos cânceres de bexiga é a hematúria indolor, presente em até 80% dos casos.

Tipicamente, essa hematúria é macroscópica e tem caráter intermitente. Portanto, fique atento: **frente a um quadro de hematúria (macro ou microscópica), sempre devemos pensar na possibilidade de câncer de bexiga!**

Outros elementos clínicos que podem estar relacionados ao câncer de bexiga incluem:

- **Dor –** geralmente suprapúbica ou hipogástrica.
- **Sintomas urinários restritivos e obstrutivos –** como jato urinário fraco, incontinência urinária, noctúria e urgência miccional.
- **Sintomas consumptivos –** costumam estar presentes nos casos de câncer avançado.

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

A cistoscopia com biópsia é considerada padrão-ouro para o diagnóstico dos cânceres de bexiga. Esse exame é feito em regime ambulatorial e está formalmente **indicado para adultos de qualquer idade que apresentem hematúria macroscópica sem etiologia definida ou para pacientes com idade acima de 35 anos com hematúria microscópica.**

Outros exames para o diagnóstico de câncer de bexiga incluem a citologia urinária e biomarcadores urinários.

Exames de imagem, como a **tomografia computadorizada e a ressonância magnética,** são métodos capazes de diagnosticar o câncer de bexiga. Entretanto, esses exames apresentam uma sensibilidade diagnóstica inferior à cistoscopia, especialmente nos casos de lesões pequenas.

Sendo assim, **a principal utilidade dos exames de imagem não é o diagnóstico do tumor primário, mas avaliar a extensão da doença, auxiliando no estadiamento. Além disso, a tomografia computadorizada com fase excretora auxilia no diagnóstico de outras neoplasias uroteliais, como câncer de ureter ou da pelve renal.**

Desse modo, frente a um quadro de hematúria a esclarecer, devemos indicar, no mínimo, uma cistoscopia e uma tomografia contrastada de abdome e pelve, com fase excretora.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

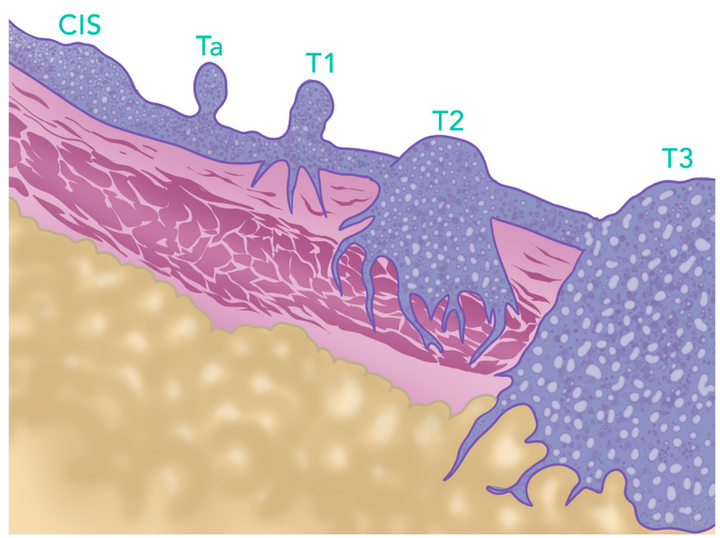
3.5 TRATAMENTO DO CÂNCER DE BEXIGA

O tratamento do câncer de bexiga é um dos tópicos mais cobrados em relação a esse tema. **Para entendermos de que forma é organizada a terapia, devemos conhecer os 3 grupos principais em que são divididos os pacientes com esse câncer.** Vamos lá.

1. TUMOR NÃO MÚSCULO INVASIVO: esse grupo inclui apenas as lesões que não invadem a camada muscular própria da bexiga, ou seja, os estágios **Ta, Tis (tumor *in situ*) e T1.**

2. TUMOR MÚSCULO INVASIVO: nesse grupo, estão incluídos os tumores que invadem ou ultrapassam a camada muscular própria, ou seja, **T2, T3 e T4.**

3. TUMOR METASTÁTICO: consideramos que a doença é metastática nos casos em que há acometimento de órgãos à distância ou de linfonodos fora das cadeias pélvicas ou ilíacas comuns.



Representação esquemática do estadiamento do tumor vesical.

A estratégia terapêutica é adotada conforme o grupo em que se encontra o paciente. Veja abaixo.

1. TUMOR NÃO MÚSCULO INVASIVO: nesses casos, a terapia de escolha é a ressecção transuretral (RTU) do tumor. Essa ressecção deve incluir a mucosa vesical, a lâmina própria e a camada muscular própria.

Após a ressecção, o tratamento deve ser complementado com aplicação de mitomicina intravesical, seguida ou não de terapia intravesical com BCG ou quimioterapia intravesical.

Em alguns casos específicos, pode ser indicada a cistectomia, mesmo para tumores não músculo invasivos, como acontece nos casos de envolvimento extenso da bexiga, sem possibilidade de ressecção completa de todas as lesões, por meio de RTU.

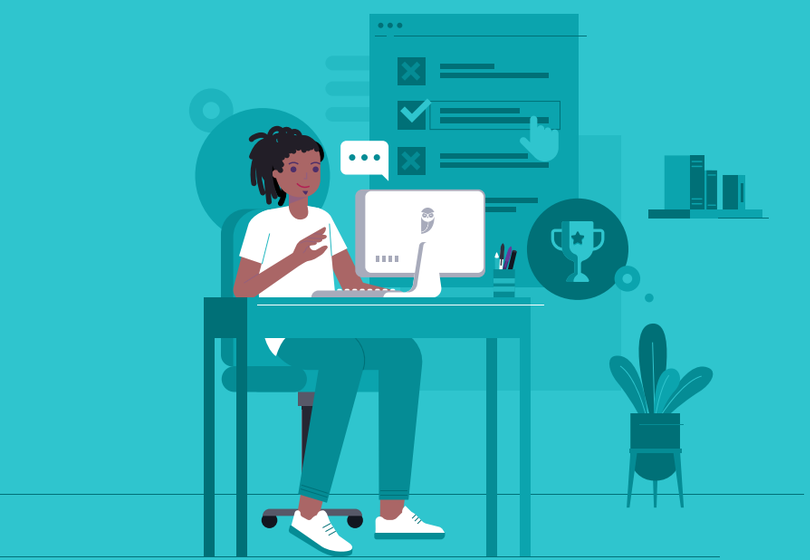
2. TUMOR MÚSCULO INVASIVO: nas lesões que invadem a musculatura, o tratamento de escolha é a cistectomia radical associada à quimioterapia sistêmica neoadjuvante.

3. TUMOR METASTÁTICO: os pacientes com lesões metastáticas devem ser tratados por meio de terapia sistêmica, com quimioterapia associada à imunoterapia. Nesse contexto, **a cistectomia radical, para esses pacientes, pode aumentar a morbidade e reduzir o tempo de sobrevida global.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/mnzm

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

5.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

4. Campbell-Walsh-Wein Urology. 12th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2020.
5. Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders
6. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cancer_da_prostata.pdf
7. https://www.uptodate.com/contents/priapism?search=priapism&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
8. https://www.uptodate.com/contents/priapism-and-erectile-dysfunction-in-sickle-cell-disease?search=priapism&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
9. https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-clinical-manifestations-of-sickle-cell-disease?search=priapism&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3
10. https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-evaluation-and-staging-of-renal-cell-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
11. https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-treatment-of-renal-cell-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
12. https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-pathology-and-pathogenesis-of-renal-cell-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3
13. https://www.uptodate.com/contents/the-treatment-of-advanced-non-clear-cell-renal-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=4~150&usage_type=default&display_rank=4
14. https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-approach-differential-diagnosis-and-management-of-a-small-renal-mass?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6
15. https://www.uptodate.com/contents/systemic-therapy-of-advanced-clear-cell-renal-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=7~150&usage_type=default&display_rank=7
16. https://www.uptodate.com/contents/definitive-surgical-management-of-renal-cell-carcinoma?search=renal%20cancer&source=search_result&selectedTitle=8~150&usage_type=default&display_rank=8
17. https://www.uptodate.com/contents/prostate-cancer-risk-stratification-and-choice-of-initial-treatment?search=prostate%20cancer&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
18. https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-and-diagnosis-of-prostate-cancer?search=prostate%20cancer&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
19. https://www.uptodate.com/contents/interpretation-of-prostate-biopsy?search=prostate%20cancer&source=search_result&selectedTitle=7~150&usage_type=default&display_rank=6
20. https://www.uptodate.com/contents/risk-factors-for-prostate-cancer?search=prostate%20cancer&source=search_result&selectedTitle=8~150&usage_type=default&display_rank=7
21. https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-diagnosis-and-staging-of-bladder-cancer?search=bladder%20cancer&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
22. https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-initial-approach-and-management-of-urothelial-bladder-cancer?search=bladder%20cancer&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

23.https://www.uptodate.com/contents/radical-cystectomy-and-bladder-sparing-treatments-for-urothelial-bladder-cancer?search=bladder%20cancer&source=search_result&selectedTitle=7~150&usage_type=default&display_rank=7
24.https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-primary-non-muscle-invasive-urothelial-bladder-cancer?search=bladder%20cancer&source=search_result&selectedTitle=8~150&usage_type=default&display_rank=8
25.https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-diagnosis-and-staging-of-testicular-germ-cell-tumors?search=testicular%20cancer&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
26.https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-treatment-of-testicular-germ-cell-tumors?search=testicular%20cancer&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
27.https://www.uptodate.com/contents/serum-tumor-markers-in-testicular-germ-cell-tumors?search=testicular%20cancer&source=search_result&selectedTitle=5~150&usage_type=default&display_rank=5
28.https://www.uptodate.com/contents/initial-risk-stratified-treatment-for-advanced-testicular-germ-cell-tumors?search=testicular%20cancer&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Querido aluno, espero que esse resumo o ajude a compreender e relembrar os principais conceitos em urologia! Sei que esse tema é extenso e complexo, mas, como de costume, deixei as informações-chave nos trechos em negrito, quadros de atenção e tabelas. Não deixe de rever esses elementos antes de sua prova.

Conte comigo no fórum de dúvidas ou nas redes sociais. Fico à disposição para esclarecer quaisquer questões que surgirem.

Lembre-se, para dicas, notícias e atualizações sobre os concursos de Residência Médica e Revalida, siga o perfil do Estratégia Med nas mídias sociais! Você também poderá seguir meu perfil pessoal no Instagram e falar comigo por lá: **@dr.antoniorivas.**

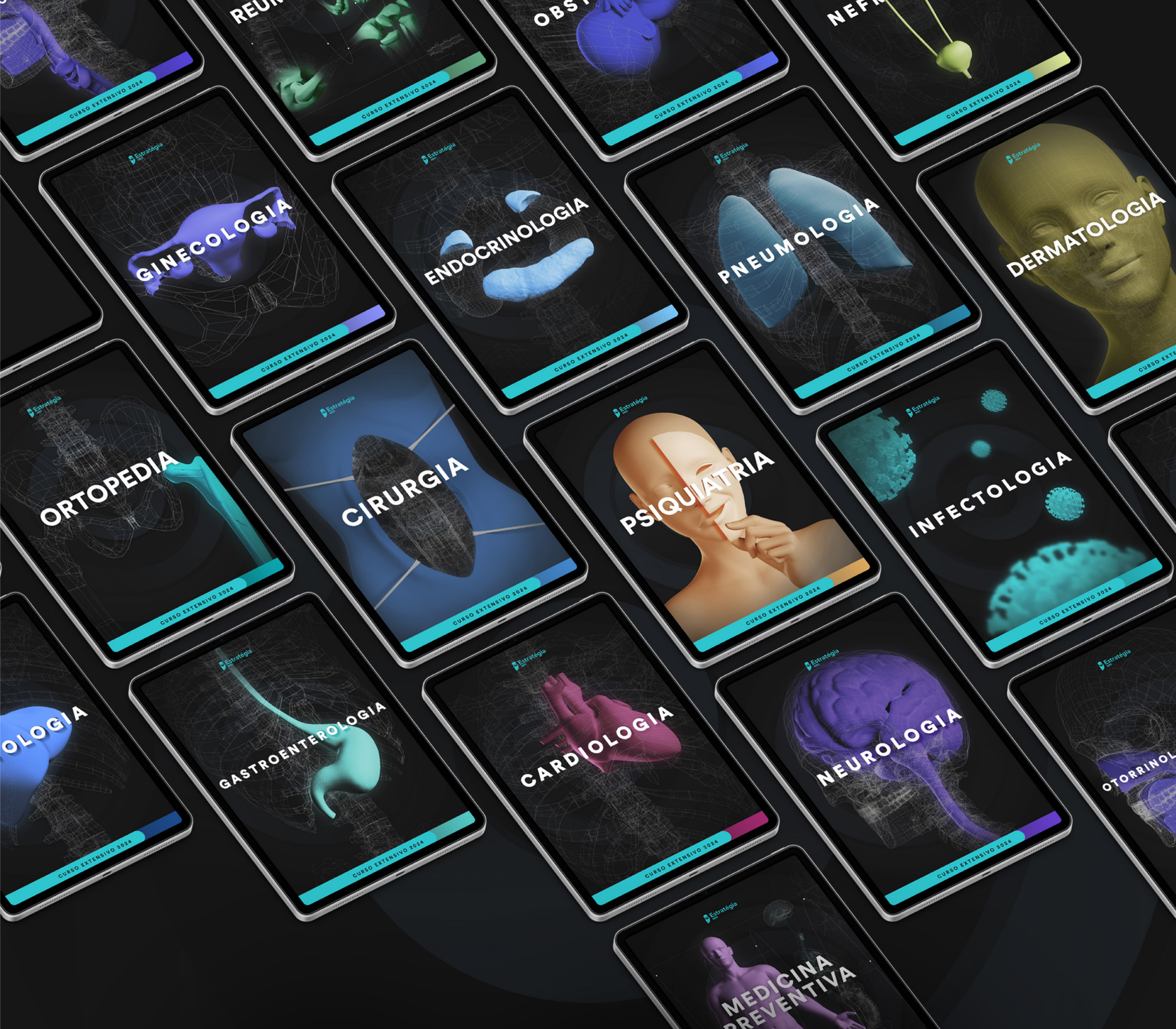
E não se esqueça:

“O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro."

Até a próxima e um grande abraço.

Antonio Rivas.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina